

Equação de 1º Grau com Duas Incógnitas

Conceito, Pares Solução e Tabela

EF08MA07 – Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano e interpretar suas soluções

Prof. Mikael

O QUE VAMOS APRENDER?

- 1
- O que é uma equação de 1º grau com duas incógnitas — forma geral $ax + by = c$
- 2
- Pares solução (x, y) — como verificar e como encontrar novos pares
- 3
- Tabela de soluções — isolar y e gerar infinitos pares
- 4
- Restrições de contexto — quais pares fazem sentido na prática

1 O QUE É UMA EQUAÇÃO DE 1º GRAU COM DUAS INCÓGNITAS?

Uma **equação de 1º grau com duas incógnitas** é uma igualdade da forma $ax + by = c$, onde a , b e c são números reais (a e b não ambos nulos) e x , y têm grau 1 — **sem x^2 , xy , y^2 ou raízes**.

1 incógnita → solução única	2 incógnitas → infinitas soluções
$3x = 12 \rightarrow x = 4$ (único!)	$x + y = 8 \rightarrow (1,7), (2,6), (0,8)...$
$2x - 6 = 0 \rightarrow x = 3$ (único!)	$2x + 3y = 12 \rightarrow (0,4), (6,0), (3,2)...$

Equação	a	b	c	É 1º grau c/ 2 incógnitas?
$x + y = 5$	1	1	5	✓ Sim
$3x - 2y = 6$	3	-2	6	✓ Sim
$20x + 30y = 300$	20	30	300	✓ Sim
$x^2 + y = 5$	—	—	—	✗ Não ($x^2 \rightarrow$ grau 2)
$3x + 7 = 22$	—	—	—	✗ Não (só 1 incógnita)

⚠ As letras não precisam ser x e y : p e q , a e b , m e n também funcionam! O importante é ter grau 1 nas duas variáveis.

2 PARES SOLUÇÃO — COMO VERIFICAR E ENCONTRAR

Um **par ordenado (x_0, y_0)** é **solução** da equação $ax + by = c$ quando, ao substituir $x = x_0$ e $y = y_0$, a igualdade é verdadeira.

Verificação: calcule $a \cdot x_0 + b \cdot y_0$ e compare com c . Igual a $c \rightarrow$ ✓ **solução** | Diferente $\rightarrow$ ✗ **não é solução**

Verificação em $x + y = 8$

- (2, 6): $2 + 6 = 8$ ✓ **solução**
- (5, 4): $5 + 4 = 9 \neq 8$ ✗ **não é**
- (0, 8): $0 + 8 = 8$ ✓ **solução**
- (-1, 9): $-1 + 9 = 8$ ✓ **solução**

Verificação em $2x + y = 10$

- (3, 4): $2 \cdot 3 + 4 = 10$ ✓ **solução**
- (1, 3): $2 \cdot 1 + 3 = 5 \neq 10$ ✗ **não é**
- (0, 10): $2 \cdot 0 + 10 = 10$ ✓ **solução**
- (-1, 12): $2 \cdot (-1) + 12 = 10$ ✓ **solução**

⚠ **Atenção à ordem:** $(3, 5)$ é diferente de $(5, 3)$. O 1º valor é sempre x , o 2º é y . Inverter pode transformar uma solução em par inválido.

Como encontrar um par solução — Passo a passo

→ **Passo 1:** Escolha livremente um valor para x (ou y) — qualquer número real.

- **Passo 2:** Substitua na equação e calcule a outra variável.
- **Passo 3:** Verifique o par encontrado substituindo na equação original.

Exemplo — Encontrar pares em $3x + y = 15$

Escolhendo $x = 2$:

$$3 \cdot 2 + y = 15 \rightarrow y = 9 \quad \checkmark \text{ Par: } (2, 9)$$

Escolhendo $y = 6$:

$$3x + 6 = 15 \rightarrow x = 3 \quad \checkmark \text{ Par: } (3, 6)$$

Escolhendo $x = 0$:

$$0 + y = 15 \rightarrow y = 15 \quad \checkmark \text{ Par: } (0, 15)$$

Escolhendo $x = -1$:

$$-3 + y = 15 \rightarrow y = 18 \quad \checkmark \text{ Par: } (-1, 18)$$

❏ **Dica:** ao verificar pares com valores negativos, use parênteses: $2 \cdot (-1) = -2$, não $+2$.

3 TABELA DE SOLUÇÕES — INFINITAS POSSIBILIDADES

Como há infinitas soluções, organizamos algumas em uma **tabela de pares (x, y)**. Estratégia: **isolar y** e atribuir valores livremente a x.

Como isolar: $2x + y = 10 \rightarrow y = 10 - 2x$ | $3x - y = 6 \rightarrow y = 3x - 6$ | $x + 2y = 8 \rightarrow y = (8 - x)/2$

$2x + y = 10 \rightarrow y = 10 - 2x$		
x	$y = 10 - 2x$	Par (x, y)
-2	$10 - 2 \cdot (-2) = 14$	(-2, 14)
0	$10 - 0 = 10$	(0, 10)
1	$10 - 2 = 8$	(1, 8)
3	$10 - 6 = 4$	(3, 4)
5	$10 - 10 = 0$	(5, 0)

Lendo a tabela:

- Cada x gera *exatamente um* y.
- $x = 0 \rightarrow y = 10$ (corta eixo y).
- $y = 0 \rightarrow x = 5$ (corta eixo x).
- Quanto maior x, menor y (relação inversa).

❏ Comece sempre com $x = 0$ — é o cálculo mais fácil e sempre dá um par válido.

Por que infinitas? x pode ser qualquer número real — inteiro, decimal, negativo, fracionário. Para cada escolha de x, há exatamente um y. Isso gera infinitos pares, todos soluções da mesma equação.

4 RESTRIÇÕES DE CONTEXTO

Matematicamente, toda equação tem infinitas soluções. Em problemas reais, o contexto limita os pares válidos:

- **Inteiros não negativos:** não se vendem -3 camisetas nem 1,5 pessoa.
- **Valores em intervalo:** x não pode superar o estoque disponível.
- **Múltiplos:** produtos vendidos por dúzia (múltiplos de 12).

Exemplo — Loja: camisetas (R\$ 20) e calças (R\$ 50), Total: R\$ 200 → equação simplificada: $2x + 5y = 20$

y (calças)	$x = (20 - 5y)/2$	Par (x, y)	x inteiro?	$x \geq 0$?	Válido?
0	10	(10, 0)	✓	✓	✓ Válido
1	7,5	(7,5; 1)	✗	—	✗ Inválido
2	5	(5, 2)	✓	✓	✓ Válido
3	2,5	(2,5; 3)	✗	—	✗ Inválido
4	0	(0, 4)	✓	✓	✓ Válido
5	-2,5	(-2,5; 5)	✗	✗	✗ Inválido

Resultado: de infinitas soluções matemáticas, com restrições (x e y inteiros ≥ 0) restam apenas **3 combinações válidas:** (10, 0), (5, 2) e (0, 4).

RESUMO

Conceito	Definição / Procedimento	Exemplo
Equação 1º grau c/ 2 incógnitas	$ax + by = c$, grau 1, a e b não nulos	$2x + 3y = 12$
Par solução (x_0, y_0)	Substitui e torna a equação verdadeira	$(3, 2): 6+6=12 \checkmark$
Verificação	Calcular $a \cdot x_0 + b \cdot y_0$ e comparar com c	$a \cdot x_0 + b \cdot y_0 = c?$
Tabela de soluções	Isolar y e atribuir vários valores a x	$y = (12-2x)/3$
Infinitas soluções	Para cada x há exatamente um y	x pode ser qualquer real
Restrição de contexto	Condições práticas que filtram pares válidos	x, y inteiros e ≥ 0

EXERCÍCIOS**Exercício 1 — Identificação**

Marque (S) para equações de 1º grau com duas incógnitas e (N) para as demais. Justifique:

a) $3x + 5 = 11$ () Motivo: _____

d) $p - 3q = 0$ () Motivo: _____

b) $2x + 4y = 20$ () Motivo: _____

e) $xy = 10$ () Motivo: _____

c) $x^2 + y = 5$ () Motivo: _____

f) $a + 2b - 5 = 0$ () Motivo: _____

Exercício 2 — Verificação de pares

Verifique se cada par é solução. Mostre a substituição e escreva a conclusão:

a) (2, 3) em $x + y = 5$: _____ + _____ = _____ → _____

b) (1, 4) em $3x + 2y = 10$: $3 \cdot (\quad) + 2 \cdot (\quad) = \quad \rightarrow \quad$

c) (0, 4) em $2x + y = 4$: $2 \cdot (\quad) + \quad = \quad \rightarrow \quad$

d) (-1, 5) em $x + 2y = 9$: $(\quad) + 2 \cdot (\quad) = \quad \rightarrow \quad$

e) (4, 1) em $2x - 3y = 5$: $2 \cdot (\quad) - 3 \cdot (\quad) = \quad \rightarrow \quad$

Exercício 3 — Encontrar pares

Para cada equação, encontre dois pares solução distintos:

a) $x + y = 10$

Para $x = 3$: $y = \quad \rightarrow$ Par: ($\quad$, $\quad$)

Para $y = 0$: $x = \quad \rightarrow$ Par: ($\quad$, $\quad$)

b) $2x + y = 8$

Para $x = 1$: $y = \quad \rightarrow$ Par: ($\quad$, $\quad$)

Para $y = 4$: $x = \quad \rightarrow$ Par: ($\quad$, $\quad$)

Exercício 4 — Completar tabela

Para $x + 2y = 8$ ($x = 8 - 2y$), complete a tabela:

y	$x = 8 - 2y$	Par (x, y)
0		
1		
2		
3		
4		

Exercício 5 — Restrições de contexto

A equação $5x + 8y = 40$ representa a venda de 2 produtos (x e y inteiros ≥ 0). Isole x : $x = (40 - 8y)/5$. Identifique os pares válidos:

y	$x = (40 - 8y)/5$	Par (x, y)	x inteiro e ≥ 0 ?
0			
1			
2			
3			
4			
5			

Quantas combinações válidas? _____

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Conexão empreendedora: equações com duas incógnitas surgem sempre que combinamos dois produtos ou serviços. A tabela de pares revela todas as combinações possíveis — e as restrições mostram quais são viáveis na prática.

Situação 1 — Camisetas e Moletons

Uma loja vende **camisetas a R\$ 20,00** e **moletons a R\$ 40,00**. A arrecadação de um dia foi **R\$ 200,00**. (x = camisetas, y = moletons)

a) Equação: _____

b) Simplificada $\div 20$: _____

c) Isole x : $x =$ _____

d) Complete a tabela (x e y inteiros ≥ 0):

☐ **Lembre-se:**

Para isolar x em $ax + by = c$:

$$ax = c - by \rightarrow x = (c - by) / a$$

y (moletons)	x (camisetas)	Par (x, y)	x inteiro?	$x \geq 0$?	Válido?
0					
1					
2					
3					
4					
5					

e) Quantas combinações válidas? _____ Por que algumas são inválidas? _____

f) Qual combinação maximiza o total de peças ($x + y$)? Par: (_____ , _____) Total: _____ peças

☐ **Para a próxima aula:** cada par (x, y) que você encontrou hoje é um *ponto no plano cartesiano*. Na próxima aula, vamos plotar esses pontos e descobrir que eles formam sempre uma **reta** — a representação gráfica da equação linear (EF08MA07). Guarde suas tabelas!